BÁO CÁO KIỂM THỬ PCHUB ADMIN DASHBOARD

Kiểm Thử Toàn Diện UI/UX & Chức Năng Hệ Thống Quản Trị pchub-iota.vercel.app/admin/ | 04/11/2026

I. Thông Tin Dự Án & Môi Trường Kiểm Thử

Bản báo cáo này ghi nhận toàn diện kết quả kiểm thử giao diện (UI), trải nghiệm người dùng (UX) và tính năng chức năng (Function) trên cổng quản trị PCHub Admin Dashboard tại `https://pchub-iota.vercel.app/admin/`. Việc kiểm thử được tiến hành trực tiếp thông qua cơ chế đăng nhập tài khoản quản trị mẫu do hệ thống cung cấp sẵn.

Hạng Mục	Thông Tin Chi Tiết
Hệ thống kiểm thử	PCHub Admin Dashboard — Nền tảng quản trị thương mại điện tử PC & AI Advisor
Địa chỉ trang quản trị	https://pchub-iota.vercel.app/admin/
Cổng đăng nhập xác thực	https://pchub-iota.vercel.app/admin/login?next=%2Fadmin
Tài khoản mẫu sử dụng	Tài khoản quản trị: `admin@pchub.vn` (Nút đăng nhập nhanh "Admin")
Thời gian thực hiện	Ngày 04 tháng 11 năm 2026
Phạm vi kiểm thử	17 phân hệ quản trị, thanh điều hướng Header/Sidebar, Command Palette, Dark/Light Mode và luồng dữ liệu

II. Kiểm Thử Cơ Chế Xác Thực & Tiện Ích Toàn Cục

- **Đăng nhập tài khoản mẫu:** Cổng đăng nhập tại `/admin/login` tích hợp sẵn các nút điền nhanh cho hai vai trò: "Admin" (`admin@pchub.vn`) và "Support" (`support@pchub.vn`). Cơ chế tự động điền và đăng nhập hoạt động trơn tru, chuyển hướng chính xác vào trang điều hành.
- **Chuyển đổi giao diện Sáng / Tối (Dark/Light Mode):** Nút toggle trên Header hoạt động mượt mà, phản hồi tức thời, giữ vững tính tương phản và độ sắc nét của typography.
- **Thanh lệnh tìm kiếm nhanh (Command Palette `Ctrl + K`):** Hộp thoại tìm kiếm hoạt động xuất sắc, hỗ trợ gõ phím tắt để mở nhanh các tác vụ như *Thêm sản phẩm*, *Tạo Flash Sale*, *Kiểm tra tương thích*.
- **Lỗi bố cục Header toàn cục (Global Layout Bug):** Tại hầu hết các trang con, nút bấm tạo mới ở góc trên bên phải (như `+ Thêm danh mục`, `+ Thêm hãng`, `+ Tạo chiến dịch Flash Sale`, `+ Tạo mã mới`, `+ Viết bài mới`, `+ Thêm vùng giao hàng`) bị trôi lề, đè và cắt vào viền Header.

III. Kết Quả Kiểm Thử Chi Tiết 17 Phân Hệ Quản Trị

1. Dashboard Tổng quan & Bán hàng (/admin)

Hiển thị tổng doanh thu tháng (46.380.000 đ), 4 đơn hàng chờ duyệt, 1 báo giá cần xử lý, cảnh báo tồn kho (21 sản phẩm tồn ≤ 5), biểu đồ doanh thu 7 ngày và danh sách việc cần làm.
Lỗi bất đồng bộ dữ liệu: Dashboard hiển thị 4 đơn hàng chờ duyệt và 1 báo giá cần xử lý, nhưng khi chuyển tiếp sang trang Đơn hàng hoặc Báo giá thì bảng danh sách hoàn toàn trống (0 đơn hàng, 0 báo giá).

2. Quản lý Đơn hàng (Orders - /admin/orders)

Cung cấp thanh tìm kiếm theo mã đơn, tên khách, số điện thoại, bộ lọc trạng thái đơn và thanh toán, cùng nút xuất báo cáo CSV.
Vấn đề ghi nhận: Báo "Tổng số: 0 đơn hàng", chưa có dữ liệu mẫu đồng bộ với các đơn ghi nhận trên Dashboard.

3. Báo giá & Cấu hình PC (Quotes - /admin/quotes)

Quản lý yêu cầu báo giá cấu hình máy tính từ khách hàng, hỗ trợ lọc trạng thái và tạo báo giá mới.
Vấn đề ghi nhận: Báo "Tổng cộng: 0 yêu cầu báo giá cấu hình", không khớp với chỉ số 1 báo giá chờ duyệt hiển thị tại Dashboard.

4. Quản lý Sản phẩm (Products - /admin/products)

Quản lý cơ sở dữ liệu lớn gồm 2.461 sản phẩm trải dài 165 trang; hỗ trợ lọc theo danh mục, hãng, tồn kho, tìm kiếm theo tên / SKU, xuất CSV, nhân bản và chỉnh sửa sản phẩm.
Lỗi sai thông tin thương hiệu (Brand Mismatch): Sản phẩm *"Razer BlackWidow V4 Pro Mechanical Gaming Keyboard"* bị gắn nhãn hãng sản xuất là **Corsair**.
Thiếu mã SKU: Nhiều mặt hàng hiển thị `SKU: N/A` và phân loại hãng là `Khác`.

5. Quản lý Danh mục (Categories - /admin/categories)

Cấu hình cây danh mục phần cứng, đường dẫn URL slug, trạng thái kích hoạt và thứ tự hiển thị.
Lỗi trùng lặp danh mục: Xuất hiện hai danh mục ổ cứng song song gồm *"SSD / HDD - Ổ Đĩa Cứng"* (Thứ tự: 0, Slug: `/danh-muc/storage`) và *"Ổ Cứng SSD / HDD"* (Thứ tự: 5, Slug: `/danh-muc/ssd-hdd`). Nhiều danh mục khác nhau đều mang chung giá trị `Thứ tự = 0`.

6. Hãng sản xuất (Brands - /admin/brands)

Hiển thị danh sách thương hiệu phần cứng nổi tiếng (Intel, AMD, ASUS, MSI, Corsair, Gigabyte...), quản lý logo, slug và trạng thái hoạt động. Hoạt động ổn định (ngoại trừ lỗi trôi nút bấm trên Header).

7. Chiến dịch Flash Sale (/admin/flash-sales)

Cấu hình sự kiện xả hàng theo khung giờ vàng, đồng hồ đếm ngược và mức giá chiết khấu đặc biệt.
Lỗi vỡ ảnh (Broken Image): Khung banner trên thẻ chiến dịch *"FLASH SALE ƯU ĐÃI GIỜ VÀNG"* bị lỗi tải ảnh đại diện.

8. Mã giảm giá & Voucher (Coupons - /admin/coupons)

Quản lý các mã khuyến mãi (`PCHUBWELCOME`, `FREESHIP`), chiết khấu theo % hoặc số tiền cố định, giá trị đơn hàng tối thiểu và giới hạn số lượt áp dụng. Giao diện trực quan, hiển thị rõ số lượng đã dùng / tổng phát hành.

9. Quản lý Khách hàng (Customers - /admin/customers)

Theo dõi hồ sơ người dùng, phân loại khách đã mua, tổng chi tiêu tích lũy, phân quyền nhân viên và xuất danh sách CSV. Bảng số liệu thống kê đầy đủ và chuẩn xác.

10. Đánh giá & Nhận xét (Reviews - /admin/reviews)

Kiểm duyệt bình luận từ người mua, lọc theo số sao, phê duyệt/ẩn đánh giá và phản hồi của ban quản trị.
Lỗi giao diện dính chữ (UI Collapsed Tabs): Cụm nút lọc trạng thái bị dính liền văn bản `Tất CảChờ DuyệtĐã DuyệtĐã Ẩn` do thiếu margin/padding giữa các phần tử nút.

11. Hộp thư liên hệ (Contacts - /admin/contacts)

Quản lý tin nhắn góp ý, khiếu nại của khách hàng và danh sách email đăng ký nhận bản tin khuyến mãi.
Lỗi giao diện dính chữ: Tương tự trang Reviews, dải tab trạng thái bị dính liền văn bản `Tất cảTin mớiĐã đọcĐã phản hồi`.

12. Bài viết & Cẩm nang (Posts - /admin/posts)

Quản lý tin tức công nghệ, bài viết cẩm nang hướng dẫn build máy và đánh giá linh kiện. Giao diện bảng hỗ trợ phân loại theo chuyên mục và tác giả rõ ràng.

13. Luật tương thích PC (Compat Rules - /admin/compat-rules)

Công cụ quản trị quy tắc tương thích phần cứng giữa CPU, Mainboard, RAM, GPU, Nguồn (PSU). Bộ giả lập (Simulator) hoạt động mượt mà, hỗ trợ kiểm duyệt cấu hình cộng đồng.

14. Cấu hình AI Advisor (/admin/ai-advisor)

Trang quản trị trợ lý AI thông minh: hỗ trợ mô hình Google Gemini 1.5 Flash, cho phép chỉnh sửa System Prompt, cài đặt hạn mức token theo ngày (1.000.000 tokens) và xem lịch sử tư vấn. Nút "Nạp prompt mẫu" phản hồi chính xác.

15. Vận chuyển & Thuế (Shipping - /admin/shipping)

Cài đặt thuế suất VAT (8%), phân vùng địa lý (Hà Nội & TP.HCM, Miền Bắc & Miền Nam, Toàn Quốc) và biểu phí vận chuyển kèm điều kiện miễn phí ship. Cho phép chỉnh sửa trực tiếp.

16. Cài đặt hệ thống (Settings - /admin/settings)

Quản trị thông tin thương hiệu, Logo, Hotline, Showroom, mạng xã hội, nút gạt kích hoạt Chế độ bảo trì (Maintenance Mode) và danh sách nhân sự phụ trách.

17. Nhật ký hoạt động (Audit Logs - /admin/audit-logs)

Ghi nhận chi tiết lịch sử thao tác của các quản trị viên (thời gian, hành động, đối tượng, Entity ID), tích hợp bộ lọc nghiệp vụ và nút dọn dẹp log quá 90 ngày.

IV. Bảng Tổng Hợp Lỗi Phát Hiện (Defect Tracker)

Mã	Mức Độ	Phân Hệ	Mô Tả Lỗi Chi Tiết	Đề Xuất Khắc Phục
BUG-01	Cao (High)	Dashboard / Orders / Quotes	Lệch dữ liệu giữa Dashboard (báo 4 đơn chờ duyệt, 1 báo giá) và trang Orders / Quotes (hiển thị 0 dữ liệu).	Đồng bộ truy vấn cơ sở dữ liệu giữa hàm thống kê Dashboard và bảng danh sách chi tiết.
BUG-02	Trung bình	Products	Bàn phím "Razer BlackWidow V4 Pro" bị gán sai hãng sản xuất thành Corsair.	Cập nhật lại trường Brand ID của sản phẩm trong cơ sở dữ liệu về đúng thương hiệu Razer.
BUG-03	Trung bình	Categories	Trùng lặp 2 danh mục ổ cứng ("SSD / HDD - Ổ Đĩa Cứng" và "Ổ Cứng SSD / HDD") với slug khác nhau.	Hợp nhất thành một danh mục chuẩn duy nhất và chuyển hướng (301 redirect) slug dư thừa.
BUG-04	Trung bình	Header / Toàn hệ thống	Các nút hành động tạo mới ở góc trên bên phải bị trôi lề, đè và cắt vào viền Header.	Điều chỉnh CSS flexbox / z-index và lề an toàn của container tiêu đề trang con.
BUG-05	Thấp	Reviews & Contacts	Dải tab lọc trạng thái bị dính liền chữ (`Tất CảChờ Duyệt...`) không có khoảng cách.	Thêm `gap: 8px` hoặc `margin-right` giữa các nút bấm tab bộ lọc.
BUG-06	Thấp	Flash Sales	Ảnh banner trên thẻ chiến dịch "FLASH SALE ƯU ĐÃI GIỜ VÀNG" bị lỗi hiển thị (Broken Image).	Kiểm tra đường dẫn ảnh lưu trữ trên CDN/storage và bổ sung ảnh fallback mặc định.
BUG-07	Thấp	Products	Nhiều sản phẩm thiếu thông tin SKU (hiển thị `SKU: N/A`).	Bổ sung mã định danh SKU chuẩn hóa cho toàn bộ kho linh kiện.

V. Đánh Giá Trải Nghiệm & Kế Hoạch Cải Tiến

1. Đánh Giá Trải Nghiệm (UX/UI Highlights)

- **Ưu điểm nổi bật:** Hệ thống được xây dựng rất công phu và hoàn chỉnh với 17 phân hệ nghiệp vụ, hỗ trợ Dark/Light mode, tích hợp Command Palette `Ctrl + K` mạnh mẽ, giả lập tương thích phần cứng và quản trị AI Gemini 1.5 Flash hiện đại.
- **Điểm cần hoàn thiện:** Cần xử lý dứt điểm các lỗi tràn lề nút bấm trên Header và lỗi dính chữ tab bộ lọc để đảm bảo tính thẩm mỹ cao nhất.

2. Kế Hoạch Đề Xuất Cải Tiến 3 Giai Đoạn

Giai Đoạn	Hạng Mục Công Việc Cụ Thể	Mục Tiêu Đạt Được
Giai đoạn 1: Sửa lỗi hiển thị & Dữ liệu *(Ưu tiên làm ngay)*	• Sửa lỗi CSS trôi nút bấm Header góc trên bên phải. • Thêm khoảng cách (gap) cho các tab lọc tại trang Reviews và Contacts. • Sửa hãng sản xuất bàn phím Razer và link ảnh Flash Sale. • Hợp nhất danh mục ổ cứng SSD/HDD bị trùng lặp.	Chuẩn hóa tính thẩm mỹ và tính chính xác của dữ liệu danh mục, thương hiệu.
Giai đoạn 2: Đồng bộ hóa luồng dữ liệu *(1 - 2 tuần)*	• Khắc phục lệch số liệu giữa Dashboard và trang Orders / Quotes. • Chuẩn hóa mã SKU cho toàn bộ danh mục 2.461 sản phẩm. • Kết nối thông báo realtime khi có đơn hàng hoặc báo giá mới.	Đảm bảo sự nhất quán tuyệt đối về số liệu kinh doanh trên toàn hệ thống.
Giai đoạn 3: Tối ưu vận hành & Báo cáo *(2 - 3 tuần)*	• Tối ưu tốc độ tải trang sản phẩm và hoàn thiện chức năng xuất CSV. • Mở rộng phân tích lịch sử tư vấn AI và tối ưu hạn mức token. • Bổ sung biểu đồ trực quan hóa chi tiết cho trang Doanh thu & Khách hàng.	Nâng cao năng suất quản trị và cung cấp công cụ ra quyết định kinh doanh tối ưu.